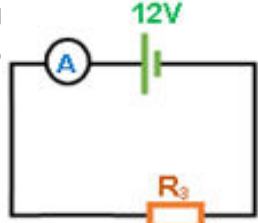
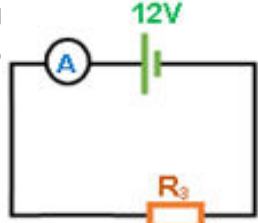
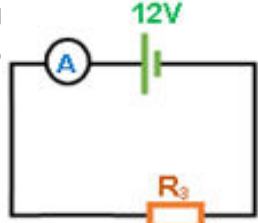
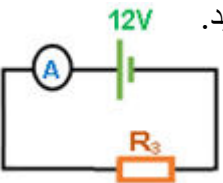


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	تعلم الادماج	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الظواهر الكهربائية	البحث عن قيمة مقاومة مجهولة لناقل اومي	1 ساعة

الكفاءة الختامية	● يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية .
مركبات الكفاءة	● يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار المستمر. ● يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة في نظام التيار المستمر واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ومعرفة رتبة بعض مقاديرها . ● يحقق تركيبات كهربائية في التيار المستمر محترما شروط التشغيل النظامي واحتياطات الأمن .
القيم و الكفاءات العرضية	● يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة و الطبيعة و يعزز القيم الوطنية و العالمية. ● يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. ● يسعى الى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. ● ينظم عمله بدقة و إتقان، مستعملا طرق العمل الفعالة في التخطيط. ● يستعمل أشكال مختلفة للتعبير و يكيف استراتيجيات الاتصال وفق متطلبات الوضعية. ● يعبر بكيفية سليمة و يبرر بأدلة منطقية.
المعارف و مواضيع الادماج	● قياس المقاومة الكهربائية لناقل اومي باستعمال (جهاز الاوم متر - شفرة الألوان) ● القياس غير المباشر لقيمة المقاومة الكهربائية لناقل اومي (قانون اوم). ● القراءة على أجهزة القياس (الاميتر متر - الفولطمتر - الاوم متر- متعدد القياسات). ● حساب المقاومة الكلية لعناصر مبربطة على التسلسل.
العقبات المطلوب تخطيها	● القراءة على أجهزة القياس. ● أخطاء قياسات الأجهزة و أخطاء المجرب.
السندات التعليمية	● الكتاب المدرسي - أجهزة القياس - عناصر كهربائية (مصابيح - مقاومات - بطاريات - نواقل)

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ																				
يقرأ الوضعية. يقدم الحلول. المطلوب 1- باستعمال طريقة شفرة الألوان ،جد قيمة المقاومة الكهربائية للناقلين الاوميين 1 و 2. 2- اشرح فكرة عمار ثم استنتج قيمة مقاومة الناقل الاومي و لون حلقاته. 3- اشرح فكرة حسان ثم استنتج قيمة مقاومة الناقل الاومي و لون حلقاته. 4- هل وفق الفتيان في اختيار الطريقة المناسبة لحساب قيمة المقاومة المجهولة؟	يقدم وضعية تعلم الادماج ص 92 من الكتاب المدرسي نص الوضعية : نزع عمار و حسان ثلاث نواقل اومية من جوف مذياع، وجدا ناقلين اثنين حلقاتهما الملونة واضحة و لكن الثالث حلقاته ممحوة فاقترح كل منهما فكرة لايجاد قيمة المقاومة للناقل الاومي الثالث. السندات: <table border="1"> <thead> <tr> <th>الناقل الاومي</th><th>الوان حلقاته</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الناقل الاول</td><td>برتقالي - اخضر - احمر - فضي</td></tr> <tr> <td>الناقل الثاني</td><td>بنفسجي - اخضر - احمر - ذهبي</td></tr> <tr> <td>الناقل الثالث</td><td>حلقاته ممحوة</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>فكرة عمار</th><th>فكرة حسان</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- ربط الناقل الاومي مع مولد V12 .</td><td>- ربط النواقل الاومية الثلاث على التسلسل مع مولد (V12) .</td></tr> <tr> <td>- قياس شدة التيار حيث وجد:</td><td>- قياس شدة التيار حيث وجد:</td></tr> <tr> <td>- القراءة ≈ 24.1 - العيار = 0.05</td><td>- $I = A m 1$</td></tr> <tr> <td>- السلم = 100</td><td>- تطبيق قانون اوم.</td></tr> <tr> <td>- تطبيق قانون اوم.</td><td></td></tr> </tbody> </table>	الناقل الاومي	الوان حلقاته	الناقل الاول	برتقالي - اخضر - احمر - فضي	الناقل الثاني	بنفسجي - اخضر - احمر - ذهبي	الناقل الثالث	حلقاته ممحوة	فكرة عمار	فكرة حسان	- ربط الناقل الاومي مع مولد V12 .	- ربط النواقل الاومية الثلاث على التسلسل مع مولد (V12) .	- قياس شدة التيار حيث وجد:	- قياس شدة التيار حيث وجد:	- القراءة ≈ 24.1 - العيار = 0.05	- $I = A m 1$	- السلم = 100	- تطبيق قانون اوم.	- تطبيق قانون اوم.	
الناقل الاومي	الوان حلقاته																				
الناقل الاول	برتقالي - اخضر - احمر - فضي																				
الناقل الثاني	بنفسجي - اخضر - احمر - ذهبي																				
الناقل الثالث	حلقاته ممحوة																				
فكرة عمار	فكرة حسان																				
- ربط الناقل الاومي مع مولد V12 .	- ربط النواقل الاومية الثلاث على التسلسل مع مولد (V12) .																				
- قياس شدة التيار حيث وجد:	- قياس شدة التيار حيث وجد:																				
- القراءة ≈ 24.1 - العيار = 0.05	- $I = A m 1$																				
- السلم = 100	- تطبيق قانون اوم.																				
- تطبيق قانون اوم.																					

المعايير	المؤشرات									
الترجمة السليمة للموضعية	● يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده الى الحل. ● يقدم تركيبات و مخططات بالرموز والالوان ليبرهن عن صدق فرضيته. ● يختار القانون المناسب لحساب شدة التيار و قيمة المقاومة. ● يشرح العلاقة بين قيمة المقاومة و شدة اضاءة المصباح في التركيبة.									
الاستخدام السليم لأدوات المادة	1- إيجاد قيمة المقاومة للناقلين الاوميين 1 و 2 <table><tr><th>الناقل الاومي</th><th>الوان حلقاته</th><th>قيمة المقاومة الكهربائية</th></tr><tr><td>الناقل الاول</td><td>برتقالي - اخضر احمر - فضي</td><td>$(3500 \pm 10\%) \Omega$</td></tr><tr><td>الناقل الثاني</td><td>بنفسجي - اخضر احمر - ذهبي</td><td>$(7500 \pm 5\%) \Omega$</td></tr></table>	الناقل الاومي	الوان حلقاته	قيمة المقاومة الكهربائية	الناقل الاول	برتقالي - اخضر احمر - فضي	$(3500 \pm 10\%) \Omega$	الناقل الثاني	بنفسجي - اخضر احمر - ذهبي	$(7500 \pm 5\%) \Omega$
	الناقل الاومي	الوان حلقاته	قيمة المقاومة الكهربائية							
	الناقل الاول	برتقالي - اخضر احمر - فضي	$(3500 \pm 10\%) \Omega$							
	الناقل الثاني	بنفسجي - اخضر احمر - ذهبي	$(7500 \pm 5\%) \Omega$							
	2- شرح فكرة عمار و حسان ثم استنتاج قيمة مقاومة الناقل الاومي و تلوين حلقاته.									
<table><tr><th>فكرة عمار</th><th>فكرة حسان</th></tr><tr><td> عمار يستعمل قانون أوم في دارة كهربائية مغلقة تحتوي على الناقل الاومي 3 و مولد.  حساب شدة التيار الكهربائي (I) لدينا: $e = U = 12V$ شدة التيار = القراءة $\times$ المعيار / السلم شدة التيار = $100/0.05 \times 24.1$ $I = 0.012051A$ حساب المقاومة R_3 $R_3 = U / I$ $12 / 0.01205$ $R_3 = 996\Omega \approx 1000 \Omega$ </td><td> حسان يستعمل قانون اوم في دارة كهربائية مغلقة تحتوي على النواقل الاومية الثلاث و مولد. حساب المقاومة R_t لدينا : $12V$ $I = 1mA = 0.001A$ $e = U = 12V$ $e = R_t \times I$ $R_t = e / I$ $R_t = 12 / 0.001$ $R_t = 12000 \Omega$ حساب المقاومة R_3 $R_t = R_1 + R_2 + R_3$ لدينا $R_3 = R_t - (R_1 + R_2)$ ومنه $R_3 = 12000 - (3500 + 7500)$ $R_3 = 1000 \Omega$ </td></tr></table>	فكرة عمار	فكرة حسان	عمار يستعمل قانون أوم في دارة كهربائية مغلقة تحتوي على الناقل الاومي 3 و مولد.  حساب شدة التيار الكهربائي (I) لدينا: $e = U = 12V$ شدة التيار = القراءة $\times$ المعيار / السلم شدة التيار = $100/0.05 \times 24.1$ $I = 0.012051A$ حساب المقاومة R_3 $R_3 = U / I$ $12 / 0.01205$ $R_3 = 996\Omega \approx 1000 \Omega$	حسان يستعمل قانون اوم في دارة كهربائية مغلقة تحتوي على النواقل الاومية الثلاث و مولد. حساب المقاومة R_t لدينا : $12V$ $I = 1mA = 0.001A$ $e = U = 12V$ $e = R_t \times I$ $R_t = e / I$ $R_t = 12 / 0.001$ $R_t = 12000 \Omega$ حساب المقاومة R_3 $R_t = R_1 + R_2 + R_3$ لدينا $R_3 = R_t - (R_1 + R_2)$ ومنه $R_3 = 12000 - (3500 + 7500)$ $R_3 = 1000 \Omega$						
فكرة عمار	فكرة حسان									
عمار يستعمل قانون أوم في دارة كهربائية مغلقة تحتوي على الناقل الاومي 3 و مولد.  حساب شدة التيار الكهربائي (I) لدينا: $e = U = 12V$ شدة التيار = القراءة $\times$ المعيار / السلم شدة التيار = $100/0.05 \times 24.1$ $I = 0.012051A$ حساب المقاومة R_3 $R_3 = U / I$ $12 / 0.01205$ $R_3 = 996\Omega \approx 1000 \Omega$	حسان يستعمل قانون اوم في دارة كهربائية مغلقة تحتوي على النواقل الاومية الثلاث و مولد. حساب المقاومة R_t لدينا : $12V$ $I = 1mA = 0.001A$ $e = U = 12V$ $e = R_t \times I$ $R_t = e / I$ $R_t = 12 / 0.001$ $R_t = 12000 \Omega$ حساب المقاومة R_3 $R_t = R_1 + R_2 + R_3$ لدينا $R_3 = R_t - (R_1 + R_2)$ ومنه $R_3 = 12000 - (3500 + 7500)$ $R_3 = 1000 \Omega$									
	تلوين حلقات الناقل الاومي الثالث  بنّي - اسود - احمر - ذهبي									
	3- وفق الفتيان في اختيار الطريقة المناسبة لحساب قيمة المقاومة المجهولة لحد بعيد. 4- اضاءة المصباح المربوط مع الناقل الاومي الثالث تكون أشد لأن مقاومته اقل. 									
الانسجام	● التعبير بلغة علمية سليمة. والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار.									
الاتقان	● تنظيم الورقة ووضوح الخط - التميز - الابداع.									